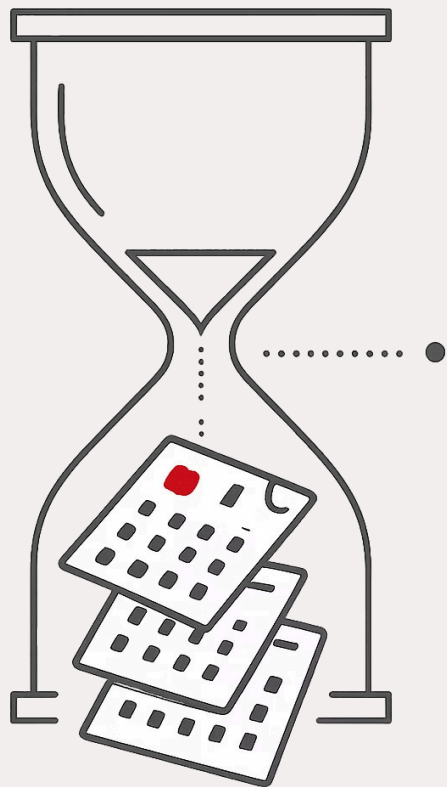




Dimensão Tempo e Tipos de Tabelas Fato

Um dos pilares de qualquer Data Warehouse moderno — a base para análises históricas, identificação de padrões e decisões estratégicas fundamentadas em dados.

BI · UNICEUB

PROF. JOSÉ ANTONIO DE PAIVA JÚNIOR

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, você será capaz de compreender, modelar e aplicar os conceitos fundamentais de dimensão tempo e tabelas fato em projetos reais de Data Warehouse.

01

Entender a Dimensão Tempo

Compreender sua importância e papel central em qualquer DW

03

Diferenciar Tipos de Fato

Conhecer e saber quando usar cada tipo de tabela fato

02

Modelar a dim_tempo

Estruturar corretamente a tabela com atributos e hierarquias

04

Aplicar no Projeto

Levar esses conceitos para o seu projeto prático com confiança

O Eixo Temporal das Análises

A dimensão tempo é o componente que conecta todos os dados do Data Warehouse a um ponto no calendário. Sem ela, responder às perguntas mais fundamentais do negócio torna-se impossível.

Como foram as vendas ao longo do tempo?

Identificar crescimento, queda ou estabilidade em qualquer período

Qual foi o melhor mês do ano?

Comparar desempenho entre períodos com precisão e agilidade

Existe sazonalidade no negócio?

Detectar padrões recorrentes para planejar com antecedência



A dimensão tempo é obrigatória em praticamente todo Data Warehouse bem estruturado.

Por que a Dimensão Tempo é Tão Importante?



Análise Histórica

Permite visualizar como os indicadores evoluíram ao longo de meses, trimestres e anos.



Tendências e Padrões

Facilita a identificação de ciclos, sazonalidade e anomalias no comportamento dos dados.



Base para BI e Dashboards

Essencial para criar filtros temporais, gráficos de linha e comparações no Power BI.



Suporte a Decisões Estratégicas

Gestores tomam decisões baseadas em séries históricas — receita por mês, ocupação por temporada.



O Problema de Usar Apenas Datas na Tabela Fato

Uma prática comum de iniciantes é armazenar datas brutas diretamente na tabela fato. Isso gera problemas graves de performance, qualidade e flexibilidade analítica.

Sem Dimensão Tempo

- Agrupamentos complexos e lentos no SQL
- Performance ruim em grandes volumes
- Falta de padronização entre sistemas
- Impossível fazer drill-down em ferramentas BI
- Dificuldade de filtrar por semana, trimestre ou feriados

Com Dimensão Tempo Estruturada

- Joins simples e consultas ágeis
- Alta performance mesmo com milhões de registros
- Atributos padronizados e reutilizáveis
- Drill-down e drill-up nativos em Power BI
- Suporte a hierarquias, sazonalidade e calendários fiscais

 A solução é sempre usar uma dimensão tempo **separada e bem estruturada** — nunca uma data crua na tabela fato.

Estrutura da Tabela dim_tempo

A tabela `dim_tempo` contém um registro para cada dia do calendário coberto pelo Data Warehouse. Cada coluna representa um atributo temporal que facilita agrupamentos e filtros nas análises.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>id_tempo</code>	INT	Chave substituta (surrogate key)
<code>data_completa</code>	DATE	Data no formato YYYY-MM-DD
<code>dia</code>	INT	Número do dia no mês (1–31)
<code>mes</code>	INT	Número do mês (1–12)
<code>nome_mes</code>	VARCHAR	Nome por extenso: Janeiro, Fevereiro...
<code>trimestre</code>	INT	Trimestre do ano (1–4)
<code>ano</code>	INT	Ano com quatro dígitos
<code>dia_semana</code>	INT	Número do dia na semana (0=Dom)
<code>nome_dia_semana</code>	VARCHAR	Domingo, Segunda-feira...
<code>fim_de_semana</code>	BOOLEAN	TRUE se sábado ou domingo

Exemplo de Registros na dim_tempo

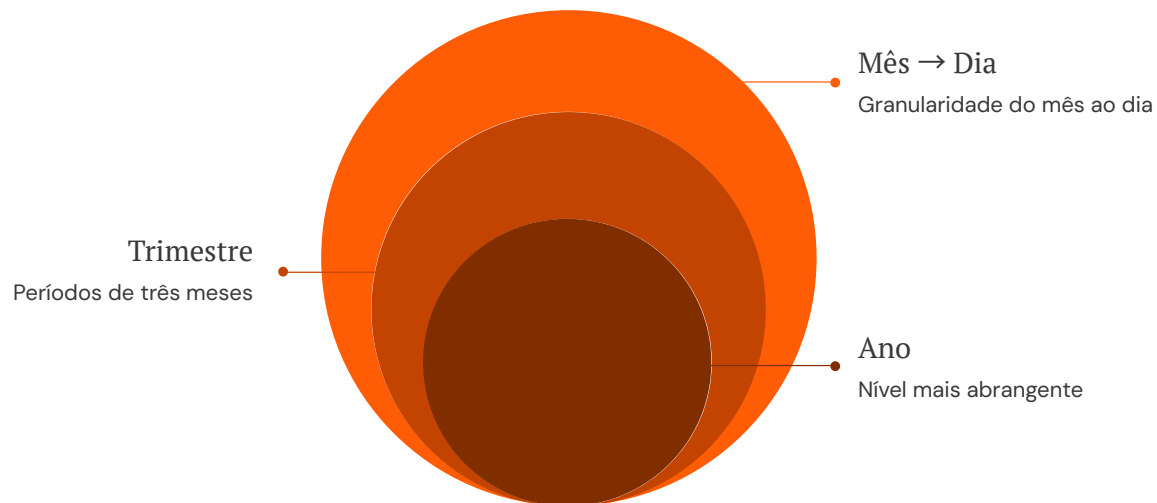
Cada linha representa exatamente um dia. Veja como os atributos são preenchidos para facilitar qualquer tipo de consulta analítica:

id	data_completa	dia	mês	nome_mes	trimestre	ano	dia_semana	fim_sem.
1	2024-01-01	1	1	Janeiro	1	2024	Segunda	FALSE
2	2024-01-06	6	1	Janeiro	1	2024	Sábado	TRUE
3	2024-04-15	15	4	Abril	2	2024	Segunda	FALSE
4	2024-12-31	31	12	Dezembro	4	2024	Terça	FALSE

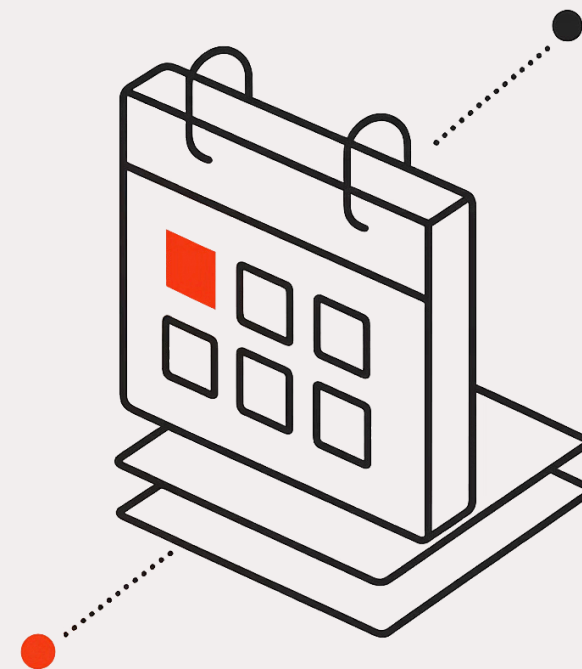
 Cada linha da dim_tempo é única por dia. Milhares de registros são gerados de uma vez, cobrindo todo o período de análise do DW.

Hierarquias de Tempo

Hierarquias permitem navegar entre diferentes níveis de granularidade temporal — do mais abrangente ao mais específico — dentro das ferramentas de BI como o Power BI.



Esta hierarquia habilita o **drill-down** (aprofundar: ano → mês → dia) e o **drill-up** (resumir: dia → mês → ano), operações fundamentais na exploração visual de dados temporais.



Outras Hierarquias Possíveis

Dependendo do domínio do negócio, outras hierarquias temporais podem ser mais relevantes. Para projetos de turismo e hotelaria, por exemplo, a hierarquia por temporada é especialmente estratégica.

Ano → Semana → Dia

Útil para análises de produtividade semanal, varejo e logística. Permite identificar quais semanas do ano têm maior movimento.

Ano → Mês → Dia da Semana

Revela padrões de comportamento por dia da semana dentro de cada mês. Ex: finais de semana vs. dias úteis.

Ano → Temporada → Dia

Essencial para turismo e hotelaria: Alta Temporada, Baixa Temporada, Feriados. Permite comparar ocupação entre períodos sazonais.

✔ Para projetos de turismo, a hierarquia por temporada é um **diferencial competitivo** nas análises de ocupação e receita.

Criação Automática da Dimensão Tempo

A dimensão tempo pode ser gerada de diversas formas. A melhor prática é a geração automática, que evita erros manuais e garante cobertura completa do período desejado.



Via SQL

Usando funções como `generate_series` no PostgreSQL para criar todos os dias de uma vez. Rápido e integrado ao banco.



Via Python

Usando bibliotecas como `pandas` e `datetime` para gerar o DataFrame e depois carregar no DW via ETL.



Importada Pronta

Diversas fontes disponibilizam tabelas de calendário prontas, inclusive com feriados nacionais e regionais já incluídos.

 **Melhor prática:** gere automaticamente com SQL ou Python, garantindo consistência e facilidade de manutenção a longo prazo.

O Coração do Data Warehouse

As tabelas fato armazenam os **eventos e métricas mensuráveis** do negócio — como vendas, reservas e ocupações — sempre conectadas às dimensões por chaves estrangeiras.



Métricas Numéricas

Valores que podem ser somados, calculados ou analisados: `valor_venda`, quantidade, receita



Chaves Estrangeiras

Referências às dimensões (tempo, produto, cliente, localidade) que contextualizam cada métrica



Granularidade Definida

Cada linha representa um nível específico de detalhe — por evento, por dia ou por processo

Fato Transacional

O tipo mais comum e detalhado. Cada linha da tabela representa um **evento único** que ocorreu no negócio — uma venda realizada, uma reserva efetuada, um pagamento processado.

Características

- Granularidade máxima — um registro por evento
- Volume de dados muito alto
- Imutável — registros não são atualizados
- Permite qualquer nível de agregação posterior

Exemplos Práticos

- Cada venda de produto no PDV
- Cada reserva de quarto em hotel
- Cada clique em campanha digital
- Cada transação financeira



Fato Agregada

Armazena dados **já sumarizados** para um determinado período ou grupo. Em vez de registrar cada evento, consolida totais e médias previamente calculados, ganhando velocidade de consulta.

Características

- Menor granularidade que a transacional
- Consultas muito mais rápidas
- Menor volume de armazenamento
- Sacrifica o nível de detalhe por performance

Exemplos Práticos

- Total de vendas por mês e por cidade
- Receita média por categoria de produto
- Número de reservas por temporada
- Indicadores mensais de ocupação

 Ideal para dashboards executivos onde a performance é prioridade e o detalhe individual não é necessário.



Fato Snapshot Periódico

Captura o **estado de um indicador em intervalos regulares e fixos** — diário, semanal ou mensal. Ao contrário da fato transacional, ela registra uma "fotografia" da situação em determinado momento, mesmo que não haja movimento.

Intervalo Fixo

- 1 Um registro é criado a cada período definido (ex: todo dia à meia-noite), independente de eventos ocorridos

Evolução no Tempo

- 2 Permite ver como um indicador muda ao longo de dias, semanas ou meses consecutivos

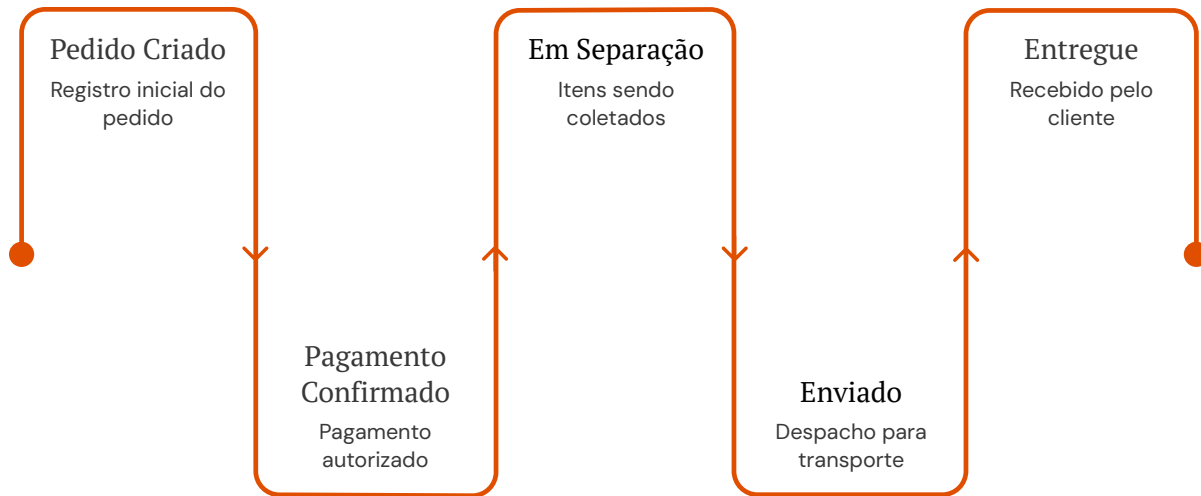
Exemplos de Uso

- 3 Ocupação diária de quartos, estoque diário de produtos, saldo bancário ao final de cada dia



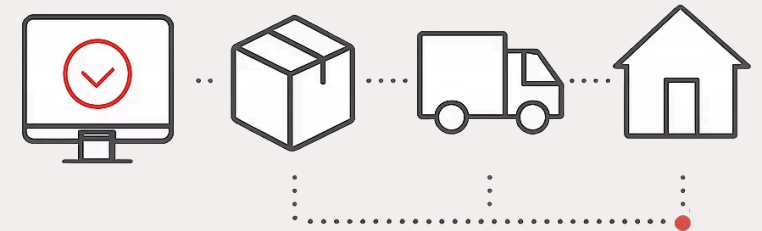
Fato Snapshot Acumulado

Acompanha um **processo de negócio do início ao fim**. Uma única linha é criada quando o processo começa e vai sendo *atualizada* conforme os marcos são atingidos — diferente de todos os outros tipos.



Muito utilizado em **logística, funil de vendas e processos de aprovação**. Permite calcular o tempo entre cada etapa e identificar gargalos no processo.

- ✅ Diferencial analítico: você consegue medir exatamente **quanto tempo cada pedido leva** em cada etapa do processo.



Atenção !

Sua solicitação foi recebida.

Acompanhe o andamento de sua solicitação pelo número de protocolo **1139170**.

Você receberá uma resposta para sua solicitação no e-mail informado em breve.



Comparação dos Tipos de Tabela Fato

Cada tipo de tabela fato serve a um propósito específico. A escolha certa impacta diretamente a performance das consultas, o volume de dados e a profundidade das análises disponíveis.

Tipo	Granularidade	Atualização	Uso Principal	Exemplo
Transacional	Alta (por evento)	Apenas inserção	Detalhe máximo	Cada venda
Agregada	Baixa (resumida)	Recalculada	Performance	Vendas mensais
Snapshot Periódico	Média (por período)	Inserção periódica	Evolução temporal	Estoque diário
Snapshot Acumulado	Por processo	Atualizada	Rastrear etapas	Status pedido

📌 Na prática, um DW robusto utiliza **múltiplos tipos de fato** em conjunto, cada um otimizado para um caso de uso específico.

Aplicação no Projeto Prático

Em um projeto de turismo e hotelaria, os diferentes tipos de tabela fato se complementam para cobrir todas as necessidades analíticas — do detalhe operacional ao indicador estratégico.



Fato Transacional

Registra cada reserva ou venda individualmente. Permite análise detalhada por cliente, quarto, canal de venda e data.



Fato Agregada

Consolida indicadores mensais como receita total, ticket médio e taxa de cancelamento para dashboards executivos.



Snapshot Periódico

Captura a ocupação diária de cada quarto — fundamental para análise de sazonalidade e gestão de tarifas.

- ✔ Usar mais de um tipo de fato no mesmo projeto é um **diferencial de projeto avançado** que demonstra maturidade em modelagem dimensional.

Conexão com Power BI

Com a `dim_tempo` devidamente modelada e relacionada às tabelas fato, o Power BI libera recursos analíticos poderosos que transformam dados brutos em insights visuais imediatos.



Filtros por Data

Filtros nativos por dia, mês, trimestre e ano funcionam automaticamente com a hierarquia da `dim_tempo`

Gráficos Temporais

Gráficos de linha e área com evolução temporal fluida, do nível anual até o diário em um clique

Análise de Sazonalidade

Identifique padrões recorrentes comparando os mesmos períodos em anos diferentes com facilidade

Comparação YoY

Year over Year: compare automaticamente o desempenho atual com o mesmo período do ano anterior usando DAX

Conclusão — O que Você Aprendeu Hoje

Dimensão Tempo é Essencial

Todo DW precisa de uma `dim_tempo` bem estruturada para habilitar análises históricas e temporais corretas.

Estrutura Bem Definida Melhora Tudo

Atributos ricos (dia da semana, trimestre, fim de semana) e hierarquias certas fazem toda a diferença no BI.

Tipos de Fato Impactam Performance e Análise

Transacional, Agregada, Snapshot Periódico e Acumulado — cada um com papel e momento certo de uso.

Esses Conceitos Elevam Seu Projeto

Dominar modelagem dimensional é o que separa um projeto básico de um DW profissional e escalável.

"Um Data Warehouse sem dimensão tempo é como um mapa sem escala — você tem os dados, mas não consegue navegar por eles."